

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ДИСКРЕТНЫЙ АНАЛИЗ
III СЕМЕСТР

Лектор: *Андрей Михайлович Райгородский*



TeX 2022: *Даниил Максимов*

reTeX 2024: *Иван Вовк*

Проект на Github

осень 2024

Содержание

1	Продолжение теории графов	2
1.1	Асимптотика числа унициклических графов	2
1.2	(n,r,s)-граф	5
1.3	Клики, независимые множества, хроматические числа	8
1.4	Модель Эрдеша-Реньи. Матожидание. Дисперсия	9
1.5	Биномиальная модель случайного графа. Теорема Эрдеша.	11
1.6	Жадные алгоритмы для оценки характеристических чисел случайных графов	14
1.7	Связность случайного графа	16
1.8	Теорема о фазовом переходе	18
1.9	Теоремы Боллобаша	21
1.10	Доказательство 2-й теоремы Боллобаша	24
1.11	Гиперграфы	24
1.12	Теоремы Франкла и Уилсона	27
1.13	Кнезеровские графы	28
1.14	Хроматическое число $\mathbb{R}^n$	32

1 Продолжение теории графов

1.1 Асимптотика числа унициклических графов

Напоминание. Вспомним формулы из 2-го семестра ОКТЧ:

1. Количество деревьев на n вершинах:

$$t_n = n^{n-2}$$

2. Количество унициклических графов:

$$U(n) = \frac{1}{2} \sum_{r=3}^n C_n^r \cdot r! \cdot n^{n-1-r}$$

Утверждение 1.1. Для числа унициклических графов $U(n)$ имеет место следующая асимптотика:

$$U(n) \sim \sqrt{\frac{\pi}{8}} \cdot n^{n-\frac{1}{2}}$$

Доказательство. Перепишем сумму в более удобном виде:

$$\begin{aligned} U(n) &= \frac{1}{2} \sum_{r=3}^n C_n^r \cdot r! \cdot n^{n-1-r} = \frac{1}{2} n^{n-1} \sum_{r=3}^n \left(n^{-r} \cdot \prod_{t=0}^{r-1} (n-t) \right) = \\ &= \frac{1}{2} n^{n-1} \sum_{r=3}^n \prod_{t=0}^{r-1} \left(1 - \frac{t}{n} \right) = \frac{1}{2} n^{n-1} \sum_{r=3}^n \exp \left(\sum_{t=0}^{r-1} \ln \left(1 - \frac{t}{n} \right) \right) \end{aligned}$$

Отдельно преобразуем внутреннюю сумму (при помощи формулы Тейлора с остаточным членом в форме О-большого):

$$\sum_{t=0}^{r-1} \ln \left(1 - \frac{t}{n} \right) = \sum_{t=0}^{r-1} \left(-\frac{t}{n} + O \left(\frac{t^2}{n^2} \right) \right) = -\frac{r(r-1)}{2n} + O \left(\frac{r^3}{n^2} \right)$$

Отметим 1 интересный факт о полученном выражении: если $r = r(n)$ и $r^3 = o(n^2)$ (то есть $r = o(n^{2/3})$), то

$$-\frac{r(r-1)}{2n} + O \left(\frac{r^3}{n^2} \right) = -\frac{r(r-1)}{2n} + o(1) \sim -\frac{r(r-1)}{2n}$$

Теперь, мы применим классический трюк: разделим сумму на 2 и попробуем оценить

каждую часть по отдельности

$$\sum_{r=3}^n \exp \left(-\frac{r(r-1)}{2n} + O \left(\frac{r^3}{n^2} \right) \right) = \underbrace{\sum_{r=3}^{l(n)} \exp \left(-\frac{r(r-1)}{2n} + O \left(\frac{r^3}{n^2} \right) \right)}_{S_1} + \underbrace{\sum_{r=l(n)+1}^n \exp \left(-\frac{r(r-1)}{2n} + O \left(\frac{r^3}{n^2} \right) \right)}_{S_2}$$

▷ Попробуем выяснить, при каких $l(n)$ S_2 будет зануляться:

$$\begin{aligned} S_2 &= \sum_{r=l(n)+1}^n \exp \left(\sum_{t=0}^{r-1} \ln \left(1 - \frac{t}{n} \right) \right) \leq \\ &= \sum_{r=l(n)+1}^n \exp \left(-\sum_{t=0}^{r-1} \frac{t}{n} \right) = \sum_{r=l(n)+1}^n \exp \left(-\frac{r(r-1)}{2n} \right) \leq \\ &= n \cdot \exp \left(-\frac{(l(n)+1)l(n)}{2n} \right) \end{aligned}$$

В переходе от первой строки ко второй мы используем тот факт, что для $-1 < x < 0 \Rightarrow \ln(1+x) < x$. Если $l(n) = \Omega(n^{1/2})$, то экспонента будет стремиться к нулю, утаскивая S_2 за собой.

▷ Теперь посмотрим, что мы могли бы сделать с S_1 , если учитывать условие из S_2 . Всё, что мы можем сделать - потребовать $l(n) = o(n^{2/3})$ и применить уже известный факт:

$$S_1 = \sum_{r=3}^{l(n)} \exp \left(-\frac{r(r-1)}{2n} + O \left(\frac{r^3}{n^2} \right) \right) \sim \sum_{r=3}^{l(n)} \exp \left(-\frac{r(r-1)}{2n} \right) \sim \sum_{r=3}^{l(n)} \exp \left(-\frac{r^2}{2n} \right)$$

Для определенности, мы можем взять $l(n) = \lfloor n^{0.6} \rfloor$, или, например, $l(n) = \lfloor n^{\pi/5} \rfloor$. Получившуюся сумму очень хотелось бы посчитать так:

$$\sum_{r=3}^{l(n)} \exp \left(-\frac{r^2}{2n} \right) = \sum_{r=0}^{\infty} \exp \left(-\frac{r^2}{2n} \right) - \sum_{r=0}^2 \exp \left(-\frac{r^2}{2n} \right) - \sum_{r=l(n)+1}^{\infty} \exp \left(-\frac{r^2}{2n} \right)$$

Но возникает вопрос: а почему эта запись корректна? Почему ряд сходится? Мы воспользуемся интегральным признаком Коши и его следствием:

$$\sum_{r=0}^{\infty} \exp \left(-\frac{r^2}{2n} \right) \sim \int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2n}} dr$$

Мы свели задачу к известному интегралу Гаусса, обладающего конкретным значе-

нием (значит, ряды сходятся):

$$\int_0^\infty e^{-\frac{r^2}{2n}} dr = \frac{\sqrt{2\pi n}}{2} = \sqrt{\frac{\pi n}{2}}$$

Со второй суммой всё совсем просто:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=0}^2 e^{-\frac{r^2}{2n}} = 1 + 1 + 1 = 3$$

Для последней придётся поисследовать ряд. Например, во сколько раз уменьшается следующее слагаемое по сравнению с предыдущим?

$$e^{-\frac{(r+1)^2}{2n}} / e^{-\frac{r^2}{2n}} = e^{-\frac{2r+1}{2n}} = e^{-\frac{r}{n} - \frac{1}{2n}} < e^{-\frac{r}{n}}$$

Если $r > n^2$, то $e^{-r/n} < e^{-n}$ - зависимость от r пропадает, и мы можем получить оценку сверху на сумму. Значит, повторим старую стратегию:

$$\sum_{r=l(n)+1}^\infty \exp\left(-\frac{r^2}{2n}\right) = \underbrace{\sum_{r=l(n)+1}^{n^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2n}\right)}_{S'_1} + \underbrace{\sum_{r=n^2+1}^\infty \exp\left(-\frac{r^2}{2n}\right)}_{S'_2}$$

– Для S'_1 делаем действия, аналогичные для S_1 (напоминаю, есть ограничения $n^{1/2} < l(n) < n^{2/3}$):

$$S'_1 \leq \sum_{r=l(n)+1}^{n^2} \exp\left(-\frac{(l(n)+1)^2}{2n}\right) \leq n^2 \cdot \exp\left(-\frac{l^2(n)}{2n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

– Для S'_2 теперь пишем оценку исходя из упомянутого выше факта:

$$\begin{aligned} S'_2 &\leq \sum_{r=n^2+1}^\infty \exp\left(-\frac{(n^2+1)^2}{2n}\right) \cdot (e^{-n})^{r-n^2-1} = \exp\left(-\frac{(n^2+1)^2}{2n}\right) \cdot (1 + e^{-n} + e^{-2n} + \dots) = \\ &\exp\left(-\frac{(n^2+1)^2}{2n}\right) \cdot \frac{1}{1 - e^{-n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Итого, мы нашли эквивалентность для S_1 :

$$S_1 \sim \sqrt{\frac{\pi n}{2}} - 3 \sim \sqrt{\frac{\pi n}{2}}$$

В общей формуле это выливается в следующее:

$$U(n) = \frac{1}{2} n^{n-1} (S_1 + S_2) \sim \frac{1}{2} n^{n-1} \sqrt{\frac{\pi}{2}} n^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{\pi}{8}} n^{n-\frac{1}{2}}$$

□

1.2 (n,r,s)-граф

Лемма 1.1. *Имеют место следующие 2 утверждения:*

1. $C_n^k \leq \frac{n^k}{k!}$
2. $C_n^k = \frac{n^k}{k!} \exp\left(-\frac{k(k-1)}{2n} + O(k^3/n^2)\right)$

Доказательство. Распишем биномиальный коэффициент, как мы это сделали в доказательстве теоремы:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\dots(n-(k-1))}{k!} = \frac{n^k}{k!} \prod_{t=0}^{k-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right) \leq \frac{n^k}{k!}$$

Для второго надо расписать натуральный логарифм через формулу Тейлора с О-большим:

$$\begin{aligned} C_n^k &= \frac{n^k}{k!} \exp\left(\sum_{t=0}^{k-1} \ln\left(1 - \frac{t}{n}\right)\right) = \frac{n^k}{k!} \exp\left(\sum_{t=0}^{k-1} \left(-\frac{t}{n} + O\left(\frac{t^2}{n^2}\right)\right)\right) = \\ &= \frac{n^k}{k!} \exp\left(-\frac{k(k-1)}{2n} + O\left(\frac{k^3}{n^2}\right)\right) \end{aligned}$$

Дополнительное пояснение: а почему мы имеем право так сложить О-большие? Потому что все логарифмы разложены по формуле Тейлора в нуле (формула Маклорена), то есть коэффициенты одинаковы. Мы их просто выносим для нужных слагаемых и получаем ответ. $\square$

Следствие.

▷ Если $k = k(n) = o(\sqrt{n})$, то имеет место эквивалентность:

$$C_n^k \sim \frac{n^k}{k!}$$

▷ Если $k^3 = o(n^2)$, то имеет место другая эквивалентность:

$$C_n^k \sim \frac{n^k}{k!} \cdot e^{-\frac{k(k-1)}{2n}}$$

Теорема 1.1. (Формула Стирлинга, без доказательства) Для факториала верна следующая эквивалентность:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Теорема 1.2. Если $k = \lfloor an \rfloor$, где $a \in (0; 1)$, то для биномиальных коэффициентов справедлива следующая эквивалентность:

$$C_n^{\lfloor an \rfloor} \sim (a^{-a}(1-a)^{-(1-a)} + o(1))^n$$

Доказательство. Начнём аккуратно расписывать биномиальный коэффициент через формулу Стирлинга:

$$C_n^{[an]} = \frac{n!}{[an]!(n - [an])!} \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi [an]}} \left(\frac{e}{[an]}\right)^{[an]} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi(n - [an])}} \left(\frac{e}{n - [an]}\right)^{n - [an]} =$$

$$n^n \underbrace{\frac{\sqrt{2\pi n}}{\sqrt{2\pi [an]} \cdot \sqrt{2\pi(n - [an])}}}_{\Pi(n)} \cdot \frac{1}{([an])^{[an]}} \cdot \frac{1}{(n - [an])^{n - [an]}}$$

Если бы могли как-то избавиться от округлений, то можно было бы сократить n^n . А что, идея хорошая: давайте распишем округление как $[an] = an - \varepsilon_n$, $\varepsilon_n \in [0; 1)$. Тогда

$$C_n^{[an]} \sim n^n \Pi(n) \frac{1}{(an - \varepsilon_n)^{an - \varepsilon_n}} \cdot \frac{1}{(n - an + \varepsilon_n)^{n - an + \varepsilon_n}} =$$

$$\Pi(n) \frac{n^n}{(an)^{an - \varepsilon_n} \cdot (n - an)^{n - an + \varepsilon_n}} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{\varepsilon_n}{an}\right)^{an - \varepsilon_n} \cdot \left(1 + \frac{\varepsilon_n}{n - an}\right)^{n - an + \varepsilon_n}} =$$

$$\Pi(n) Q(n) \cdot \frac{n^n}{(an)^{an} (n - an)^{n - an}} = \Pi(n) Q(n) \cdot (a^{-a} (1 - a)^{-(1-a)})^n$$

Остаётся доказать, что 2 коэффициента спереди не вносят вклад в эквивалентность. Для этой цели, вернёмся к исходной формуле и покажем такую равносильность (для простоты записи обозначим $A = a^{-a} (1 - a)^{-(1-a)}$):

$$C_n^{[an]} \sim (A + o(1))^n \iff \ln C_n^{[an]} \sim n \ln(A)$$

▷ ($\Rightarrow$) Обозначим $o(1) = \delta \rightarrow 0$. Тогда

$$\ln C_n^{[an]} = n \ln(A + \delta) = n \ln A + n \ln(1 + \delta/A)$$

Из условия $\ln(1 + \delta/A)$ тоже стремится к нулю. Стало быть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln A + n \ln(1 + \delta/A)}{n \ln A} = 1$$

▷ ($\Leftarrow$) Условие означает, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln C_n^{[an]}}{n \ln(A)} = 1 \Leftrightarrow \ln C_n^{[an]} = n \ln(A) + o(1)$$

Не придумал

Значит, нужно проверить такую эквивалентность:

$$\ln C_n^{[an]} \sim \ln(\Pi(n) Q(n) A^n) \sim n \ln(A)$$

Действительно, $\ln(\Pi(n) Q(n) A^n) = \ln(\Pi(n)) + \ln(Q(n)) + n \ln(A)$

- ▷ То, что мы обозначили за $\Pi(n)$, является $O(n)$. Стало быть, $\ln(\Pi(n)) = O(\ln n) = o(n)$
- ▷ Аккуратно разберёмся с каждым сомножителем, входящим в $Q(n)$:

$$\ln\left(\frac{1}{(an)^{-\varepsilon_n}}\right) = \varepsilon_n \ln(an) = o(n); \quad \ln\left(\frac{1}{(n-an)^{\varepsilon_n}}\right) = -\varepsilon_n \cdot \ln(n-an) = o(n)$$

И другие 2:

$$\left(1 - \frac{\varepsilon_n}{an}\right)^{\varepsilon_n - an} \rightarrow 1 \cdot e^{-\varepsilon_n} = o(n); \quad \left(1 - \frac{\varepsilon_n}{n-an}\right)^{n-an+\varepsilon_n} \rightarrow e^{-\varepsilon_n} \cdot 1 = o(n)$$

- ▷ $\ln(A^n) = n \ln(A)$. Тут, думаю, пояснений не надо.

Таким образом

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(\Pi(n)) + \ln(Q(n)) + n \ln(A)}{n \ln(A)} = 1$$

□

Определение 1.1. Определим $G(n, r, s)$ следующим образом:

- ▷ $V = \{A \subset \{1, 2, \dots, n\} : |A| = r\}$
- ▷ $E = \{(A, B) : |A \cap B| = s\}$

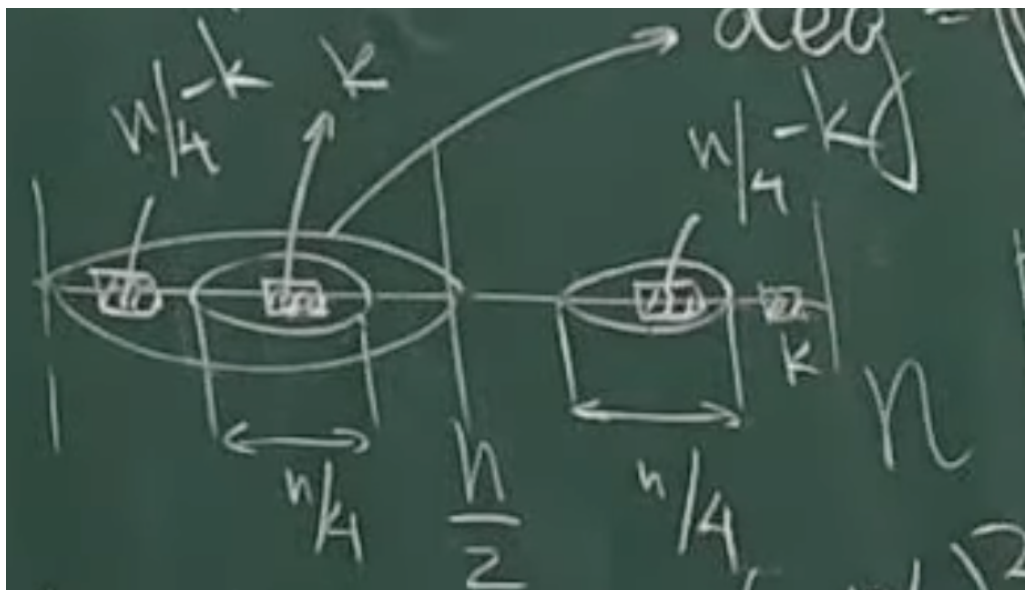
То есть это граф, вершинами которого являются всевозможные r -элементные подмножества. Две вершины соединяем ребром, если соответствующие множества пересекаются ровно по s элементам.

Пример. При $n = 5, r = 2, s = 0$ получится граф Петерсена.

Определение 1.2. Граф называется регулярным, если степени всех его вершин равны.

Пример. Рассмотрим $G(n, \frac{n}{2}, \frac{n}{4})$. Чему равна степень каждой вершины? Для этого нам нужно посчитать, сколько существует $\frac{n}{2}$ -элементных подмножеств, пересекающихся с данным по $\frac{n}{4}$ элементам. Их $(C_{\frac{n}{2}}^{\frac{n}{4}})^2$, потому что мы должны выбрать $\frac{n}{4}$ элементов из нашего множества, и $\frac{n}{4}$ из оставшихся элементов, не лежащих в нашем множестве. Значит, $|E| = \frac{1}{2} C_n^{\frac{n}{2}} (C_{\frac{n}{2}}^{\frac{n}{4}})^2$.

Посчитаем теперь количество треугольников в таком графе. Для этого зафиксируем две вершины, соединённые ребром и посчитаем, сколько есть вершин, которые соединены с каждой из наших:



Первая вершина - это левая "сарделька", а вторая - объединение сардельки внутри первой и сардельки справа. Вершина, которую мы выбираем, должна пересекаться с обеими вершинами по $\frac{n}{4}$ элементам. Давайте выберем k элементов из пересечения первой и второй вершины. Тогда из оставшейся части первой сардельки нужно выбрать $\frac{n}{4} - k$. Так как вершина - это $\frac{n}{2}$ -элементное множество, осталось выбрать туда еще $\frac{n}{4}$ элементов. Чтобы было ребро со второй вершиной, нужно выбрать еще $\frac{n}{4} - k$ из правой маленькой сардельки. Выберем теперь из оставшейся части всего множества еще k элементов и получим вершину, которая удовлетворяет требованиям. Всего получаем $C_{\frac{n}{4}}^k C_{\frac{n}{4}}^{\frac{n}{4}-k} C_{\frac{n}{4}}^{\frac{n}{4}-k} C_{\frac{n}{4}}^k = (C_{\frac{n}{4}}^k)^4$ способов. Значит, число треугольников можно посчитать по формуле:

$$T_3 = \left(\sum_{k=0}^{\frac{n}{4}} (C_{\frac{n}{4}}^k)^4 \right) \cdot \frac{1}{6} \cdot C_n^{\frac{n}{2}} (C_{\frac{n}{2}}^{\frac{n}{2}})^2$$

Определение 1.3. Матрицей Адамара называется матрица $n \times n$, элементами которой являются ± 1 , обладающая следующим свойством: любые две строки и любые два столбца ортогональны.

Определение 1.4. Кликой в графе называется любой его полный подграф.

1.3 Клики, независимые множества, хроматические числа

Определение 1.5. Кликовым числом графа $G = (V, E)$ называется максимальный размер клики в этом графе:

$$w(G) = \max_{W \subseteq G - \text{клика}} |W|$$

Определение 1.6. Пусть $G = (V, E)$ — произвольный граф. Тогда подмножество $W \subseteq V$ называется *независимым*, если выполнено условие:

$$\forall x, y \in W \quad (x, y) \notin E$$

Определение 1.7. Числом независимости графа $G = (V, E)$ называется максимальный размер среди всех его независимых множеств:

$$\alpha(G) = \max_{W \subseteq G - \text{независимое}} |W|$$

Определение 1.8. Хроматическим числом графа $G = (V, E)$ называется минимальное число цветов, которыми можно покрасить вершины графа так, что у любого ребра концы будут разноцветными.

Для формального описания, введём множество функций-раскрасок:

$$\mathcal{C} = \{\chi: V \rightarrow \mathbb{N} \mid \forall (x, y) \in E \chi(x) \neq \chi(y)\}$$

Тогда хроматическое число можно записать так:

$$\chi(G) = \min_{\chi \in \mathcal{C}} |\chi(V)|$$

Замечание. Мы используем букву χ из-за ассоциации с латинским словом *chroma*, обозначающим цвет.

Пример. Пусть C_n - простой цикл на n вершинах. Тогда

$$\chi(C_n) = \begin{cases} 2, n = 2k \\ 3, n = 2k + 1 \end{cases}$$

Утверждение 1.2. $\chi(G) = 2$ тогда и только тогда, когда в G нет нечётных циклов. Такой граф называется двудольным.

1.4 Модель Эрдеша-Реньи. Матожидание. Дисперсия

Утверждение 1.3. Верны следующие простые утверждения:

1. $\chi(G) \geq w(G)$
2. $\chi(G) \geq |V|/\alpha(G)$

Определение 1.9. Моделью Эрдёша-Рёньи $G(n, p)$, $p \in (0; 1)$ называется вероятностное пространство (Ω, F, P) , где

- ▷ $\Omega = \{G = (\{1, \dots, n\}, E)\} \Rightarrow |\Omega| = 2^{C_n^2}$
- ▷ $F = 2^\Omega$
- ▷ $\forall G = (\{1, \dots, n\}, E) \in \Omega \quad P(G) := P(\{G\}) = p^{|E|} \cdot (1 - p)^{C_n^2 - |E|}$

Замечание. Понятно, что p символизирует вероятность того, что в граф будет взято конкретное ребро.

Теорема 1.3. Доля тех графов на n вершинах, для которых $w(G) < 2 \log_2 n$ стремится к 1 при $n \rightarrow \infty$. То есть $P(w(G(n, \frac{1}{2})) < 2 \log_2 n) \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$

Доказательство. Зафиксируем некоторое $k = \lfloor 2 \log_2 n \rfloor$ и занумеруем все наборы из k вершин как $A_1, \dots, A_{C_n^k}$. Обозначим $\mathcal{A}_i$ - событие, когда вершины A_i в выпавшем графе G образуют клику. $\mathcal{A} = \bigcup_{i=1}^{C_n^k} \mathcal{A}_i$ — событие, что будет хотя бы одна клика размера k . По свойству вероятностной меры

$$P(\mathcal{A}) \leq \sum_{i=1}^{C_n^k} P(\mathcal{A}_i)$$

Что есть $P(\mathcal{A}_i)$? Это надо поделить число графов, в которых A_i образует клику, на число всех графов. То есть

$$P(\mathcal{A}) \leq \sum_{i=1}^{C_n^k} \frac{2^{C_n^2 - C_k^2}}{2^{C_n^2}} = \sum_{i=1}^{C_n^k} \left(\frac{1}{2}\right)^{C_k^2} = C_n^k \cdot 2^{-C_k^2} \leq \frac{n^k}{k!} \cdot 2^{-C_k^2} = \frac{2^{k \log_2 n - k^2/2 + k/2}}{k!} \leq$$

$$\frac{1}{k!} \cdot 2^{\log_2^2 n + \log_2 n - \frac{(2 \log_2 n - 1)^2}{2}} \leq \frac{2^{3 \log_2 n}}{k!} \leq \frac{2^{1.5(k+1)}}{k!} \rightarrow 0$$

Абсолютно аналогично можно доказать вероятность для числа независимости графа:

$$P(\alpha(G) < 2 \log_2 n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

Теперь поясним, почему вероятность выполнения этих условий одновременно тоже будет стремиться к единице. Пусть $\mathcal{B}$ — это событие, что будет хотя бы одно независимое множество размера k . Тогда

$$P(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \leq P(\mathcal{A}) + P(\mathcal{B}) \rightarrow 0$$

Значит, $P(\overline{\mathcal{A} \cap \mathcal{B}}) \rightarrow 1$, что в точности является нужным событием. $\square$

Замечание. По сути, теорема выше говорит нам, что первая оценка из утверждения 1.3. гораздо хуже, чем вторая при большом числе вершин, ведь $w(G) < 2 \log_2 n$ (очень медленно растущая функции, по сравнению с числом вершин), а второе неравенство — это оценка величиной порядка $\frac{n}{\log(n)}$.

Пример. Зафиксируем $n = k^2$ и рассмотрим граф, состоящий из k клик, в каждой из которых по k элементов. Несложно понять, что в таком графе $w(G) = \sqrt{n} = \alpha(G)$

Теорема 1.4. (Теорема Турана) Для любого графа $G = (V, E)$ такого, что $|V| = n$ и $\alpha(G) = \alpha$, имеет место оценка на число рёбер:

$$|E| \geq n \cdot \left\lfloor \frac{n}{\alpha} \right\rfloor - \alpha \frac{\left\lfloor \frac{n}{\alpha} \right\rfloor \left(\left\lfloor \frac{n}{\alpha} \right\rfloor + 1 \right)}{2}$$

Доказательство. Пусть $A \subset V$ — это независимое подмножество вершин, реализующее число независимости (то есть $|A| = \alpha(G) = \alpha$). Тогда совершенно очевиден следующий факт:

$$\forall x \in V \setminus A \exists y \in A \mid (x, y) \in E$$

Следовательно, у нас уже есть не менее $n - \alpha$ рёбер. Повторим рассуждение для $V \setminus A$ (в нём выделяем A' : $|A'| \leq \alpha$ и так далее). Тогда, мы получим ещё $\geq (n - \alpha) - \alpha = n - 2\alpha$ рёбер. Продолжая спуск в разности множеств, получим следующую оценку на $|E|$:

$$|E| \geq (n - \alpha) + (n - 2\alpha) + \dots + \left(n - \left\lfloor \frac{n}{\alpha} \right\rfloor \alpha \right) = n \cdot \left\lfloor \frac{n}{\alpha} \right\rfloor - \alpha \frac{\left\lfloor \frac{n}{\alpha} \right\rfloor \left(\left\lfloor \frac{n}{\alpha} \right\rfloor + 1 \right)}{2}$$

$\square$

Замечание. «Мощь» теоремы заключается в том, что оценка неулучшаемая.

Теорема 1.5. (Неравенство Маркова)

Пусть $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+$. Тогда $\forall a > 0 \ P(\xi \geq a) \leq \frac{E\xi}{a}$

Доказательство.

$$E\xi = \sum_{i=1}^k y_i P(\xi = y_i) = \sum_{i: y_i \geq a} \dots + \sum_{i: y_i < a} \dots \geq \sum_{i: y_i \geq a} y_i P(\xi = y_i) \geq a \sum_{i: y_i \geq a} P(\xi = y_i) = aP(\xi \geq a)$$

□

Теорема 1.6. (Неравенство Чебышёва) Пусть $a > 0$. Тогда

$$P(|\xi - E\xi| \geq a) \leq \frac{D\xi}{a^2}$$

Доказательство. Введём $\eta = (\xi - E\xi)^2$. Применим неравенство Маркова:

$$P(\eta \geq a^2) \leq \frac{E\eta}{a^2} = \frac{D\xi}{a^2}$$

□

1.5 Биномиальная модель случайного графа. Теорема Эрдеша.

Теорема 1.7. Пусть в $G(n, p)$, где $p = p(n)$, причём $np(n) \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty$. $\xi(G)$ - случайная величина, равная количеству треугольников в графе G . Тогда

1. если $np \rightarrow 0, p \rightarrow \infty$, то $P(\xi = 0) \rightarrow 1$.
2. если $np \rightarrow \infty$, то $P(\xi = 0) \rightarrow 0$

Доказательство. 1. Воспользуемся классическим приёмом теории вероятностей: разобьём нашу случайную величину на сумму индикаторов:

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_{C_n^3}$$

где ξ_i — это индикатор того, что i -я тройка оказалась подграфом G . Тогда

$$E\xi = \sum_{i=1}^{C_n^3} E\xi_i = C_n^3 \cdot p^3 \sim \frac{(np)^3}{6} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

По неравенству Маркова отсюда моментально следует, что и $P(\xi \geq 1) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

2. Пусть $\xi(G)$ = число треугольников в G . Тогда $P(\xi \geq 1) = 1 - P(\xi \leq 0) = 1 - P(\xi = 0)$. Провернём такой цыганский фокус:

$$P(\xi \geq 1) = 1 - P(\xi \leq 0) = 1 - P(-\xi \geq 0) = 1 - P(E\xi - \xi \geq E\xi)$$

Теперь, мы можем в 2 действия получить оценку неравенством Чебышёва:

$$P(E\xi - \xi \geq E\xi) \leq P(|E\xi - \xi| \geq E\xi) \leq \frac{DX}{(E\xi)^2} \implies P(\xi \geq 1) \geq 1 - \frac{DX}{(E\xi)^2}$$

При этом $DX = E\xi^2 - (E\xi)^2$, иначе говоря

$$P(\xi \geq 1) \geq 2 - \frac{E\xi^2}{(E\xi)^2}$$

Распишем матожидание квадрата:

$$E\xi^2 = E(\xi_1 + \dots + \xi_{C_n^3})^2 = E(\xi_1^2 + \dots + \xi_{C_n^3}^2 + \sum_{i \neq j} \xi_i \xi_j) =$$

$$\underbrace{E(\xi_1 + \dots + \xi_{C_n^3})}_{E\xi} + \sum_{i \neq j} E(\xi_i \cdot \xi_j)$$

Чтобы посчитать сумму, нужно понять, что есть 3 возможных ситуации:

1. Тройки i, j пересекаются по двум элементам. Для суммы таких i, j получится выражение $(C_n^3 \cdot C_3^2 \cdot C_{n-3}^1) \cdot p^5$
2. Тройки i, j пересекаются по одному элементу. Получаем $(C_n^3 \cdot C_3^1 \cdot C_{n-3}^2) \cdot p^6$
3. Тройки i, j не пересекаются. Тогда $(C_n^3 \cdot C_{n-3}^3) \cdot p^6$

Теперь подставим всё в дробь:

$$\frac{E\xi^2}{(E\xi)^2} = \frac{E\xi + 3p^5 C_n^3 C_{n-3}^1 + 3p^6 C_n^3 C_{n-3}^2 + p^6 C_n^3 C_{n-3}^3}{(C_n^3)^2 p^6} =$$

$$\frac{1}{E\xi} + \frac{3C_{n-3}^1}{pC_n^3} + \frac{3C_{n-3}^2}{C_n^3} + \frac{C_{n-3}^3}{C_n^3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

Этого нам и достаточно. $\square$

Теорема 1.8. (без доказательства) Пусть в $G(n, p)$, где $p = p(n)$, причём $np \rightarrow c > 0, n \rightarrow \infty$. Если $\xi(G)$ — это число треугольников в графе, то

$$P(\xi = 0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{c^3}{6}}$$

Определение 1.10. Обхватом (на англ. *girth*) графа G называется величина $g(G)$, равная длине минимального цикла в этом графе.

Утверждение 1.4. Чтобы лучше прочувствовать определение, заметим такое интересное свойство:

$$g(G) > 3 \Leftrightarrow \text{в } G \text{ нет треугольников}$$

Доказательство. Действительно, $g(G) > 3$ означает, что в графе не существует цикла длины 3, коим является треугольник. $\square$

Теорема 1.9. (1957, Эрдеш) Имеет место следующее утверждение:

$$\forall k, l \in \mathbb{N} \exists G = (V, E) \mid \chi(G) > k, g(G) > l$$

Доказательство. $G(n, p)$, $p = p(n) = n^{\Theta-1}$, $\Theta = \frac{1}{2l}$.

$X_l := X_l(G)$ — количество простых циклов длины $\leq l$ в G . Посмотрим матожидание:

$$\mathbb{E}X_l = \sum_{r=3}^l C_n^r \frac{(r-1)!}{2} p^r < \sum_{r=3}^l \frac{n^r}{r!} \cdot r! \cdot p^r = \sum_{r=3}^l (np)^r < l \cdot n^{\Theta l} = l \cdot n^{1/2}$$

По неравенству Маркова:

$$P\left(X_l \geq \frac{n}{2}\right) \leq \frac{\mathbb{E}X_l}{n/2} < \frac{l\sqrt{n}}{n/2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Отсюда возникает следствие:

$$\exists n_1 \mid \forall n \geq n_1 \ P\left(X_l < \frac{n}{2}\right) > \frac{1}{2}$$

Тут был замысел, около 16й минуты 7й лекции

$Y_x := Y_x(G)$ — количество независимых множеств размера x в G . Положим $x = \lceil \frac{3 \ln n}{p} \rceil \sim \frac{3 \ln n}{p}$. Оценим матожидание:

$$\mathbb{E}Y_x = C_n^x (1-p)^{C_x^2} \leq n^x \cdot e^{-pC_x^2} = \exp(x \ln n - (1+o(1))p \frac{x^2}{2})$$

Посмотрим асимптотику штуки в скобочках:

$$x \left(\ln n - (1+o(1)) \frac{px}{2} \right) \sim x \left(\ln n - (1+o(1)) \frac{3 \ln n}{2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty$$

Снова применим неравенство Маркова:

$$P(\alpha(G) \geq x) = P(Y_x \geq 1) \leq \frac{\mathbb{E}Y_x}{1} \rightarrow 0$$

Стало быть, $\exists n_2 \mid \forall n \geq n_2 \ P(\alpha(G) < x) > 1/2$. Теперь можно рассмотреть $n > \max\{n_1, n_2\}$, а потому

$$\exists G \mid X_l(G) < \frac{n}{2} \wedge \alpha(G) < x$$

Получим индуцированный граф G' из G путём удаления вершин и инцидентных им рёбер. Добьёмся того, что $X_l(G') = 0$, то есть $g(G') > l$. Чтобы убрать все простые циклы (по свойству G), нам потребуется удалить не более $n/2$ вершин. Иначе говоря, $|V(G')| > n - n/2 = n/2$. При этом, мы не могли улучшить число независимости **почему?**. Отсюда

$$\chi(G') > \frac{n}{2x} \sim \frac{np}{2 \cdot 3 \ln n} = \frac{n^{\Theta}}{6 \ln n} \rightarrow +\infty$$

По итогу $\exists n_3 \mid \forall n \geq n_3 \ \chi(G') > k$. □

1.6 Жадные алгоритмы для оценки характеристических чисел случайных графов

Замечание. Оценку на хроматическое число графа, которую можно получить данным алгоритмом, обозначим за $\chi_g(G)$ (g - greedy).

Теорема 1.10. Если ввести (Ω, F, P) — вероятностное пространство случайных графов ($|\Omega| = 2^{C_n^2}$, $F = 2^\Omega$, P — равномерная вероятность), то для описанных жадных алгоритмов и их оценок имеют место следующие утверждения:

$$\triangleright \forall \varepsilon > 0 \quad P\left(G: \frac{\alpha(G)}{\alpha_g(G)} \leq 2 + \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

Замечание. Для жадных алгоритмов $\varepsilon > 0$ из вероятности убрать нельзя. Однако, существуют и такие детерминированные алгоритмы, для которых это сделать возможно.

Доказательство. Мы уже знаем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\alpha(G) < 2 \log_2 n) = 1$. Если мы как-то докажем, что

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(\alpha_g(G) \geq (1 - \varepsilon) \log_2 n) = 1$$

То этого будет достаточно. Действительно, обратим внимание на 2 факта:

1. Если $A_n \subseteq B_n$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 1$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n) = 1$ — просто из свойства $P(A_n) \leq P(B_n) \leq 1$
2. Что из себя представляет пересечение свойств $\alpha(G) < 2 \log_2 n$ и $\alpha_g(G) \geq (1 - \varepsilon) \log_2 n$?

$$\frac{\alpha(G)}{\alpha_g(G)} \leq \frac{2 \log_2 n}{(1 - \varepsilon) \log_2 n} = \frac{2}{1 - \varepsilon} = 2 + \varepsilon'$$

Понятно, что из предела к 1 при ε мы вполне законно говорим и о пределе для ε' .

Чтобы доказать достаточно неравенство, рассмотрим его дополнение:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(\underbrace{\alpha_g(G) < (1 - \varepsilon) \log_2 n}_{\mathcal{A}}) = 0$$

Теперь покажем некоторое событие $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$, потому что из $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}$. Это позволит оценить вероятность $\mathcal{A}$ сверху:

$$\mathcal{B} = \begin{cases} \exists a_1, \dots, a_m \in \mathbb{N}_0: \forall i \ a_i < (1 - \varepsilon) \log_2 n \\ \exists C_1, \dots, C_m \subseteq V: \forall i \ |C_i| = a_i \\ \forall i \neq j \ C_i \cap C_j = \emptyset \\ \forall x \notin (C_1 \cup \dots \cup C_m) \ \forall i \ \exists y \in C_i: (x, y_i) \in E \end{cases}$$

Теперь объясним, что такое $\mathcal{B}$ и каково m . Что утверждает $\mathcal{A}$ в нашем алгоритме? А то, что он не смог найти одноцветное множество размера $\geq (1 - \varepsilon) \log_2 n$. Значит, $\chi_g(G)$ лежит в полуинтервале $(n/(1 - \varepsilon) \log_2 n; n]$. Положим $m = \lfloor n/(2(1 - \varepsilon) \log_2 n) \rfloor$ и выберем произвольные m одноцветных множеств, найденных алгоритмом. Тогда, они удовлетворяют всем условиям выше, и, более того, верно следующее:

$$\sum_{i=1}^m |C_i| = \sum_{i=1}^m a_i < m(1 - \varepsilon) \log_2 n \leq \frac{n}{2}$$

Теперь, начнём восстанавливать вероятность $P(\mathcal{B})$ по цепочке снизу-вверх:

- ▷ Пусть $x \notin (C_1 \cup \dots \cup C_m)$ и $i \in \{1, \dots, m\}$ уже зафиксированы, и мы хотим найти вероятность оставшегося:

$$P(\exists y \in C_i : (x, y_i) \in E) = 1 - P(\forall y \in C_i (x, y_i) \notin E) = 1 - \frac{1}{2^{a_i}}$$

- ▷ Теперь позволим i быть произвольным. Так как $\forall i \neq j C_i \cap C_j = \emptyset$, то выбор рёбер с разными множествами вообще никак не влияет друг на друга (иначе говоря, события предыдущего пункта независимы):

$$P(\forall i \exists y \in C_i : (x, y_i) \in E) = \prod_{i=1}^m \left(1 - \frac{1}{2^{a_i}}\right) < \left(1 - \frac{1}{2^{(1-\varepsilon) \log_2 n}}\right)^m = \left(1 - \frac{1}{n^{1-\varepsilon}}\right)^m$$

- ▷ Теперь мы добавляем варьирование x . Вероятность тогда тоже будет считаться через произведение, ибо снова имеется независимость событий:

$$P(\forall x \notin (C_1 \cup \dots \cup C_m) \forall i \exists y \in C_i : (x, y_i) \in E) \leq \left(1 - \frac{1}{n^{1-\varepsilon}}\right)^{m \cdot \frac{n}{2}} = e^{\frac{mn}{2} \cdot \ln\left(1 - \frac{1}{n^{1-\varepsilon}}\right)} \leq \exp\left(-\frac{mn}{2} \cdot \frac{1}{n^{1-\varepsilon}}\right) = \exp\left(-\frac{mn^\varepsilon}{2}\right)$$

Для достаточно больших n мы можем сделать оценку на m :

$$m = \left\lfloor \frac{n}{2(1-\varepsilon) \log_2 n} \right\rfloor \geq \frac{n}{2 \log_2 n}$$

Из этого следует последняя оценка на вероятность с x :

$$P(\forall x \notin (C_1 \cup \dots \cup C_m) \forall i \exists y \in C_i : (x, y_i) \in E) \leq \exp\left(-\frac{n^{1+\varepsilon}}{4 \log_2 n}\right)$$

- ▷ Теперь высвободим строчку с $\exists C_1, \dots, C_m \subseteq V \dots$. Вероятность будем считать через дробление на отдельно взятые C_i (то есть для данного графа G мы перебираем все возможные C_i во вложенных суммах). Понятно, что вероятности всех «плохих» наборов подмножеств занулятся (ибо будет ложное утверждение в событии) и останутся только те, что подходят условиям на C_i . Итого:

$$P(\exists C_1, \dots, C_m \subseteq V \dots) < \exp\left(-\frac{n^{1+\varepsilon}}{4 \log_2 n}\right) \sum_{\substack{C_1, \dots, C_m \subseteq V : \\ \forall i \quad |C_i| = a_i \\ \forall i \neq j \quad C_i \cap C_j = \emptyset}} 1 = \exp\left(-\frac{n^{1+\varepsilon}}{4 \log_2 n}\right) \cdot C_n^{a_1} \cdot C_{n-a_1}^{a_2} \cdot \dots \cdot C_{n-a_1-\dots-a_{m-1}}^{a_m} < \exp\left(-\frac{n^{1+\varepsilon}}{4 \log_2 n}\right) \cdot n^{a_1+\dots+a_m} \leq \exp\left(-\frac{n^{1+\varepsilon}}{4 \log_2 n} + \frac{n \ln n}{2}\right)$$

▷ Ну и наконец-то мы приступаем к оценке $P(\mathcal{B})$:

$$P(\mathcal{B}) \leq \sum_{a_1=1}^{(1-\varepsilon)\log_2 n} \cdots \sum_{a_m=1}^{(1-\varepsilon)\ln n} \exp\left(-\frac{n^{1+\varepsilon}}{4\log_2 n} + \frac{n \ln n}{2}\right) <$$

$$(\log_2 n)^m \cdot \exp\left(-\frac{n^{1+\varepsilon}}{4\log_2 n} + \frac{n \ln n}{2}\right) \leq \exp\left(\frac{n \ln(\log_2 n)}{2(1-\varepsilon)\log_2 n} - \frac{n^{1+\varepsilon}}{4\log_2 n} + \frac{n \ln n}{2}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

□

Гипотеза. Не существует полиномиального алгоритма A , для которого имеет место предел:

$$P\left(\frac{\alpha(G)}{\alpha_A(G)} < 2\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

Теорема 1.11. (Кучёра, без доказательства) $\forall \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists \{G_n\}_{n=1}^\infty \mid |V_n| = n$ верно, что

$$\frac{\#\text{перестановок множества вершин, при которых } \frac{\alpha(G_n)}{\alpha_g(G_n) \geq n^{1-\varepsilon}}}{n!} > 1 - \delta$$

1.7 Связность случайного графа

Теорема 1.12. Пусть $p(n) = \frac{c \ln n}{n}$, $c > 0$. Тогда

- ▷ Если $c < 1$, то а.п.н. случайный граф несвязен
- ▷ Если $c > 1$, то а.п.н. случайный граф связан.
- ▷ (б/д) Если $c = 1$, то $P(\text{случайный граф связан}) \rightarrow \frac{1}{e}$

Доказательство. 1) Пусть $X = X(G)$ - случайная величина, равная числу изолированных вершин в графе G .

$$EX = E(x_1 + \cdots + x_n), x_i = \begin{cases} 1, \text{ если } i \text{ изолирована в } G \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}$$

$$EX = \sum_{i=1}^n EX_i = n(1-p)^{n-1} = ne^{-pn(1+o(1))} = ne^{-c \ln n(1+o(1))} = \frac{n}{n^{c(1+o(1))}}$$

Последнее выражение стремится к 0 при $c > 1$ и к ∞ при $c < 1$.

$P(X \geq 1) \geq 1 - \frac{DX}{(EX)^2}$. Нужно теперь показать, что дисперсия сравнительно маленькая:

$$DX = EX^2 - (EX)^2.$$

$$EX^2 = E(X_1 + \cdots + X_n)^2 = E(X_1^2 + \cdots + X_n^2 + \sum_{i \neq j} X_i X_j) = EX + \sum_{i \neq j} EX_i X_j = EX + \sum_{i \neq j} (1-p)^{2n-3} = EX + n(n-1)(1-p)^{2n-3}$$

$$\frac{DX}{(EX)^2} = \frac{EX + n(n-1)(1-p)^{2n-3} - (EX)^2}{(EX)^2} = o(1) + \frac{n(n-1)(1-p)^{2n-3}}{n^2(1-p)^{2n-2}} - 1 = o(1) \rightarrow 0$$

То есть с вероятностью, стремящейся к 1, в графе будут изолированные вершины, значит, граф "развалится" а.п.н.

2) Как понять, что граф разорван? У нас есть нетривиальная компонента.

$P(\text{случайный граф не связан}) =$

$$= P(\exists k \in \{1, \dots, \frac{n}{2}\} \exists A \subset V : |A| = k \text{ и } A \text{ явл. компонентой связности}) \leq$$

$$\leq \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} \sum_{A \subset V} P(A \text{ явл. компонентой связности}) \leq$$

$$\leq \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} \sum_{A \subset V: |A|=k} P(\text{из } A \text{ в } V \setminus A \text{ нет рёбер}) =$$

$$= \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} C_n^k (1-p)^{k(n-k)}$$

Покажем теперь, что полученная сумма стремится к нулю. Для этого обозначим $a_k(n) = C_n^k (1-p)^{k(n-k)}$.

$$\frac{a_{k+1}(n)}{a_k(n)} = \frac{n-k}{k+1} (1-p)^{-k+n-k-1} < n(1-p)^{n-2k-1}$$

Разобьём нашу сумму на две части:

$$\sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} C_n^k (1-p)^{k(n-k)} = \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{\sqrt{\ln n}} \rfloor} \dots + \sum_{k=\lfloor \frac{n}{\sqrt{\ln n}} \rfloor + 1}^{\frac{n}{2}} \dots$$

Тогда внутри первой суммы, так как $n - 2k - 1 = (1 + o(1))n$

$$\frac{a_{k+1}(n)}{a_k(n)} < n(1-p)^{n(1+o(1))} := \sigma(n) \rightarrow 0$$

Теперь можно оценить первую сумму геометрической прогрессией:

$$\sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{\sqrt{\ln n}} \rfloor} a_k(n) = a_1(n) \left(1 + \frac{a_2(n)}{a_1(n)} + \frac{a_3(n)}{a_2(n)} \frac{a_2(n)}{a_1(n)} + \dots \right) \leq a_1(n) (1 + \sigma(n) + \dots) < \frac{a_1(n)}{1 - \sigma(n)} \rightarrow 0$$

Оценим теперь вторую сумму:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=\lfloor \frac{n}{\sqrt{\ln n}} \rfloor + 1}^{\frac{n}{2}} C_n^k (1-p)^{k(n-k)} &= 2^n (1-p)^{\frac{n}{\sqrt{\ln n}} \frac{n}{2}} n \leq \\
&\leq n 2^n e^{-p \frac{n}{\sqrt{\ln n}} \frac{n}{2}} = n 2^n e^{-\frac{c \ln n}{n} \frac{n}{\sqrt{\ln n}} \frac{n}{2}} = \\
&= e^{n \ln 2 + \ln n - \frac{c}{2} n \sqrt{\ln n}} \rightarrow 0
\end{aligned}$$

□

Теорема 1.13. (б/д) Если $c \geq 3$ и $n \geq 100$, то $P(\text{случайный граф связан}) > 1 - \frac{1}{n}$

Замечание. Скажем, у нас $n = 2000$ серверов. Идёт атака, где мы с вероятностью $q \approx 0.99$ теряем соединение между двумя серверами. Это соответствует $c \approx 3$, но что можно сказать про возможность передать информацию с одного сервера на другой? Это будет аж $\frac{1999}{2000}$, то есть почти всегда мы остаёмся в полном строю.

Утверждение 1.5. Пусть $p(n) = \frac{\ln n + \gamma}{n}$, $\gamma = \text{const}$. Тогда $P(\text{случайный граф связан}) \rightarrow e^{-e^{-\gamma}}$

1.8 Теорема о фазовом переходе

Теорема 1.14. (О фазовом переходе) Пусть $p = p(n) = \frac{c}{n}$, $c > 0$. Имеют место следующие утверждения:

1. Если $c < 1$, то $\exists \beta > 0$: а.п.н. число вершин в каждой компоненте случайного графа не превосходит $\beta \ln n$
2. (б/д) Если $c > 1$, то $\exists \beta > 0 \exists \gamma \in (0, 1)$: а.п.н. ровно 1 компонента имеет хотя бы γn вершин, а все остальные имеют не больше, чем $\beta \ln n$ вершин.

Доказательство. Доказательство первого пункта теоремы опирается на рассмотрение «игры-жизни» на графе, некоего случайного процесса жизни:

- ▷ Время дискретно: $t \in [0, +\infty)$
- ▷ В каждый момент времени вершины разделяются на 3 класса: нейтральные, живые и мёртвые. Переход возможен лишь из левого состояния в правое соответственно.
- ▷ В графе фиксируется вершина $v_0 \in V$, которая является выбранной по умолчанию вершиной и изначально принадлежит к классу живых
- ▷ Каждую итерацию происходит несколько действий:
 1. Выбирается одна вершина из живых
 2. Все нейтральные вершины, связанные с ней, торжественно объявляются живыми
 3. После действий выше, выбранная вершина торжественно погибает

Введём случайные величины:

- ▷ Y_t - число живых вершин на итерации t , $Y_0 = 1$.
- ▷ N_t - количество нейтральных вершин на итерации t , $N_0 = n - 1$.
- ▷ Z_t - число потомков (нейтральных соседей) выбранной на t -й итерации живой вершины)

Можем записать следующие соотношения:

- ▷ $Y_t = n - N_t - t$
- ▷ $N_t = n - Y_t - t$
- ▷ $Y_t = Y_{t-1} + Z_t - 1$
- ▷ Z_{t+1} понимается как случайная величина с распределением $\text{Binom}(N_t, p)$:
 $Z_{t+1} \sim \text{Binom}(N_t, p)$, то есть $P(Z_t = k) = C_{N_{t-1}}^k p^k (1-p)^{N_{t-1}-k}$

Утверждение 1.6. $Y_t \sim \text{Binom}(n - 1, 1 - (1 - p)^t) + 1 - t$

Доказательство. Переформулируем утверждение в терминах N_t : $N_t = n - Y_t - t = n - 1 - \text{Binom}(n - 1, 1 - (1 - p)^t)$.

Внимательно посмотрим на получившийся результат. Z_t — это как раз число выбранных из N_{t-1} , то есть число успехов в N_{t-1} испытании (учитывая распределение). Несложно понять, что тогда N_t — это число провалов в том же испытании, то есть $N_t \sim \text{Binom}(N_{t-1}, 1 - p)$. Теперь поймём, что N_t происходит независимо от $N_{t-1} \sim \text{Binom}(n - 1, (1 - p)^{t-1})$, что позволяет выразить распределение N_t как просто число успехов на $n - 1$ испытании с вероятностью $(1 - p)^t$, то есть $\text{Binom}(n - 1, (1 - p)^t)$. Поэтому достаточно показать, что $N_t \sim \text{Binom}(n - 1, (1 - p)^t)$. Докажем это по индукции:

- ▷ База при $t = 0$: $N_0 \sim \text{Binom}(n - 1, (1 - p)^0)$ - верно.
- ▷ Переход:
 $N_t = n - Y_t - t = n - t - Y_{t-1} - Z_t + 1 = n - Y_{t-1} - (t - 1) - Z_t = N_{t-1} - \text{Binom}(N_{t-1}, p) \sim \text{Binom}(N_{t-1}, 1 - p)$. При этом $N_{t-1} \sim \text{Binom}(n - 1, (1 - p)^{t-1})$. По сути, N_{t-1} это число успехов на $n - 1$ испытании с вероятностью $(1 - p)^{t-1}$, но если на множестве этих успехов еще раз независимо бросить монетку с вероятностью $1 - p$, то это будет то же самое, как если бы мы бросили монетку $n - 1$ раз с вероятностью $(1 - p)^t$. Поэтому $N_t = \text{Binom}(n - 1, (1 - p)^t)$.

□

$$\begin{aligned}
 P(\text{размер компоненты, содержащий данную вершину больше либо равен } t) &\leq \\
 &\leq P(Y_t > 0) = P(\text{Binom}(n - 1, 1 - (1 - p)^t) \geq t) \leq \\
 &\leq P(\text{Binom}(n, pt) \geq t).
 \end{aligned}$$

Последнее неравенство верно, так как $1 - (1 - p)^t \geq pt$ по неравенству Бернулли.

Теперь мы хотим как-то оценить последнюю вероятность. Для этого нам поможет следующая теорема:

Теорема 1.15. (Неравенство большого уклонения) Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — одинаковые независимые случайные величины, $P\{\xi_i = 1\} = \frac{1}{2} = P\{\xi_i = -1\}$. Тогда утверждается, что

$$\forall a > 0 \quad P(\xi_1 + \dots + \xi_n \geq a) \leq e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

Доказательство. Пусть $\lambda > 0$. Тогда имеют место следующие равенства:

$$P(\xi_1 + \dots + \xi_n \geq a) = P(\lambda(\xi_1 + \dots + \xi_n) \geq \lambda a) = P(e^{\lambda(\xi_1 + \dots + \xi_n)} \geq e^{\lambda a})$$

По неравенству Маркова

$$\begin{aligned} P(e^{\lambda(\xi_1 + \dots + \xi_n)} \geq e^{\lambda a}) &\leq e^{-\lambda a} \cdot E(e^{\lambda(\xi_1 + \dots + \xi_n)}) = e^{-\lambda a} \prod_{i=1}^n E(e^{\lambda \xi_i}) = e^{-\lambda a} \left(\frac{e^\lambda + e^{-\lambda}}{2} \right)^n = \\ &= e^{-\lambda a} \left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{\lambda^{2l}}{(2l)!} \right)^n \leq e^{-\lambda a} \left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{\lambda^{2l}}{l! \cdot 2^l} \right)^n = e^{(-\lambda a + \frac{\lambda^2}{2} n)} \end{aligned}$$

В показателе экспоненты стоит квадратный трехчлен с положительным старшим коэффициентом, поэтому лучшая оценка будет при $\lambda = \frac{a}{n}$. Если подставить, то

$$P(\xi_1 + \dots + \xi_n \geq a) \leq \exp\left(-\frac{a^2}{2n}\right)$$

□

Оценим с помощью этого неравенства теперь нашу вероятность:

$$Binom(n, pt) = \chi_1 + \dots + \chi_n, \chi_i = \begin{cases} 1, & \text{с вероятностью } pt \\ 0, & \text{с вероятностью } 1 - pt \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P(\chi_1 + \dots + \chi_n \geq t) &= \\ &= P(\chi_1 + \dots + \chi_n - E(\chi_1 + \dots + \chi_n) \geq t - E(\chi_1 + \dots + \chi_n)) = \\ &= P(\chi_1 + \dots + \chi_n - ct \geq t - ct) \end{aligned}$$

В явном виде неравенство большого уклонения применить здесь не получается, так как оно у нас доказано для симметричного блуждания, то есть когда $P\{\xi_i = 1\} = \frac{1}{2} = P\{\xi_i = -1\}$. Вместо этого мы сошлёмся на классическую теорему из теории вероятностей:

Теорема 1.16. (Центральная предельная теорема)

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые одинаково распределённые случайные величины. $E\xi_i = a$, $D\xi_i = \sigma^2$. Тогда

$$P\left(\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \geq x\right) \sim_{n \rightarrow \infty} \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$D(\chi_1 + \dots + \chi_n) = nD(\chi_1) = n(pt - (pt)^2) = npt(1 - pt) = ct\left(1 - \frac{ct}{n}\right) \sim ct$$

$$\begin{aligned}
P(\chi_1 + \dots + \chi_n - ct \geq t - ct) &= \\
&= P\left(\frac{\chi_1 + \dots + \chi_n - ct}{\sqrt{ct(1 - \frac{ct}{n})}} \geq \frac{t - ct}{\sqrt{ct(1 - \frac{ct}{n})}}\right) \sim \\
&\sim \int_{\frac{t-ct}{\sqrt{ct(1 - \frac{ct}{n})}}}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du
\end{aligned}$$

Интеграл от быстро убывающей функции это примерно её значение на конце:

$$\int_{\frac{t-ct}{\sqrt{ct(1 - \frac{ct}{n})}}}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du \approx e^{-\frac{1}{2}(\frac{t-ct}{\sqrt{ct}})^2} \sim e^{-\frac{1}{2}(\gamma\sqrt{t})^2}$$

□

Возникает вопрос: как именно устроены компоненты связности, на которые распадается граф? Ответ на него дают следующие утверждения:

Утверждение 1.7. $\triangleright$ Если $pn^2 \rightarrow 0$, то а.н.н. в графе нет рёбер, то есть все компоненты - изолированные вершины, то есть $\alpha(G) = n$, а $\chi(G) = 1$.

$\triangleright$ $pn^2 \rightarrow \infty$ то а.н.н. ребра есть.

$\triangleright$ $pn \rightarrow 0$, то а.н.н. все компоненты графа являются деревьями, т.е. а.н.н. нет циклов

Доказательство. Докажем третий пункт:

$$E(\text{числа циклов}) \sum_{r=3}^n C_n^r \frac{(r-1)!}{2} p^r < \sum_{r=3}^n (np)^r < \sum_{r=3}^{\infty} (np)^r = \frac{(np)^3}{1 - np} \rightarrow 0$$

□

1.9 Теоремы Боллобаша

Теорема 1.17. (80-е годы прошлого века, Бела Боллобаш) Пусть $p = n^{-\alpha}$, $\alpha \in (5/6; 1)$. Тогда существует функция $u(n, \alpha)$ такое, что для $G(n, p)$ асимптотически почти наверное $\chi(G) \in \{u, u+1, u+2, u+3\}$.

Замечание. Сейчас теорема улучшена до ограничений $\alpha \in (1/2; 1)$ и результата $\chi(G) \in \{u, u+1\}$.

Теорема 1.18. (80-е годы прошлого века, Бела Боллобаш) Пусть $p = 1/2$. Тогда существует функция $\varphi(n) = o(n/\ln n)$ такая, что асимптотически почти наверное имеет место неравенство:

$$\frac{n}{2 \log_2 n} - \varphi(n) \leq \chi(G) \leq \frac{n}{2 \log_2 n} + \varphi(n)$$

Замечание. Далее и до конца доказательства мы живём в вероятностном пространстве $G(n, p)$, где $p = n^{-\alpha}$, $\alpha \in (5/6; 1)$

Лемма 1.2. Утверждается, что

$$\exists n_0 \mid \forall n \geq n_0 \quad P(\forall S \subset V: |S| \leq \sqrt{n} \ln n, \chi(G|_S) \leq 3) \geq 1 - \frac{1}{\ln n}$$

Доказательство. Надо показать, что

$$P(\exists S \subset V: |S| \leq \sqrt{n} \ln n, \chi(G|_S) > 3) = \frac{1}{\ln n}$$

Для этого мы усилим свойства нашего события (равенство ибо события тривиально эквивалентны), а затем воспользуемся неравенством для вероятности объединения. Можно считать, что S - минимальное по включению:

$$P(\exists S \subset V: |S| \leq \sqrt{n} \ln n, \chi(G|_S) > 3) = \\ P(\exists S \subset V: 4 \leq |S| \leq \sqrt{n} \ln n, \chi(G|_S) > 3, \forall x \in S \chi(G|_{S \setminus \{x\}} \leq 3))$$

Вместо кванторов существования можно написать сумму(вероятность объединения не больше суммы вероятностей) :

$$P(\exists S \subset V: 4 \leq |S| \leq \sqrt{n} \ln n, \chi(G|_S) > 3, \forall x \in S \chi(G|_{S \setminus \{x\}} \leq 3)) \leq \\ \leq \sum_{s=4}^{\sqrt{n} \ln n} \sum_{\substack{S \subset V \\ |S|=s}} P(\underbrace{\chi(G|_S) > 3 \wedge \forall x \in S \chi(G|_{S \setminus \{x\}} \leq 3}_{\Rightarrow |E(G|_S)| \geq 3s/2}) \leq \\ \sum_{s=4}^{\sqrt{n} \ln n} \sum_{\substack{S \subset V \\ |S|=s}} C_{C_s^2}^{3s/2} \cdot p^{3s/2} = \sum_{s=4}^{\sqrt{n} \ln n} C_n^s C_{C_s^2}^{3s/2} p^{3s/2} \leq \sum_{s=4}^{\sqrt{n} \ln n} \left(\frac{ne}{s}\right)^s \left(\frac{C_s^2 \cdot e}{3s/2}\right)^{3s/2} p^{3s/2} < \\ \sum_{s=4}^{\sqrt{n} \ln n} \left(\frac{ne}{s}\right)^s p^{3s/2} s^{3s/2} = \sum_{s=4}^{\sqrt{n} \ln n} \left(\frac{ne}{s} \cdot s^{3/2} p^{3/2}\right)^s \leq \sum_{s=4}^{\sqrt{n} \ln n} \left(n^{5/4} \sqrt{\ln n} \cdot e \cdot n^{-3\alpha/2}\right)^s$$

Настал час, когда выстрелит условие $p = n^{-\alpha}$, $\alpha \in (5/6; 1)$. Действительно, при таких α мы можем сказать, что $n^{5/4-3\alpha/2} = n^{-\beta}$, $\beta > 0$. Так как моном растёт быстрее корня из логарифма, то

$$\exists n_0 \mid \forall n \geq n_0 \quad \sum_{s=4}^{\sqrt{n} \ln n} \left(n^{5/4-3\alpha/2} \sqrt{\ln n} \cdot e\right)^s \leq \sum_{s=4}^{\sqrt{n} \ln n} n^{-\beta/2 \cdot s} \leq \sum_{s=4}^{\infty} n^{-\beta/2 \cdot s} = \frac{n^{-2\beta}}{1 - n^{-\frac{\beta}{2}}} < \frac{1}{\ln n}$$

□

Определение 1.11. Пусть дано вероятностное пространство $G(n, p)$. Случайная величина f называется *липшицевой по рёбрам*, если $|f(G) - f(G')| \leq 1$, коль скоро графы G и G' отличаются на 1 ребро.

Определение 1.12. Пусть дано вероятностное пространство $G(n, p)$. Случайная величина f называется *липшицевой по вершинам*, если $|f(G) - f(G')| \leq 1$, коль скоро графы G и G' отличаются в окрестности ровно одной вершины (то есть множества рёбер у какой-то вершины в графах G и G' различаются).

Замечание. Число рёбер графа является липшицевым по рёбрам, а хроматическое число графа — липшицево по вершинам. Количество треугольников в графе не является липшицевым по рёбрам.

Теорема 1.19. (Неравенство Азумы, без доказательства) Пусть дано вероятностное пространство $G(n, p)$. Тогда:

- ▷ Если f — липшицева по рёбрам случайная величина, то $P(f - \mathbb{E}f \geq a) \leq \exp\left(-\frac{a^2}{2C_n^2}\right)$
- ▷ Если f — липшицева по вершинам случайная величина, то $P(f - \mathbb{E}f \geq a) \leq \exp\left(-\frac{a^2}{2(n-1)}\right)$

Доказательство. (теоремы Боллобаша) Зафиксируем $\alpha \in (5/6; 1)$, по лемме найдём n_0 и рассмотрим $n \geq n_0$. Функцию $u(n, \alpha)$ надо взять таким образом:

$$u := u(n, \alpha) = \min \left\{ t : P(\chi(G) \leq t) \geq 1 - \frac{1}{\ln n} \right\}$$

Тогда имеет место 2 неравенства:

- ▷ $P(\chi(G) \leq u - 1) < \frac{1}{\ln n}$, ибо u минимальное
- ▷ $P(\chi(G) > u) > 1 - \frac{1}{\ln n}$ — просто отрицание неравенства для u

Введём $Y(G)$ как минимальное число вершин, без которых граф G правильно красится не более чем u цветами:

$$Y(G) = \min\{k \in \mathbb{N} : \exists S \subseteq V, |S| = k \wedge \chi(G|_{V \setminus S}) \leq u\}$$

Если мы докажем, что $P\{Y \leq \sqrt{n} \ln n\} = 1$, то мы получим теорему. Заметим, что $Y(G)$ является липшицевой по вершинам случайной величиной, так как если мы изменим как-то множество рёбер, идущих из вершины, то нам в крайнем случае нужно будет либо удалить, либо добавить её в множество S . Стало быть, мы можем воспользоваться неравенством Азумы: положим $a = \sqrt{2(n-1) \ln \ln n}$. Предположим, что $\mathbb{E}Y \geq a$, но тогда

$$\frac{1}{\ln n} \leq P(\chi(G) \leq u) = P(Y \leq 0) \leq \underbrace{P(Y \leq \mathbb{E}Y - a)}_{P(Y - \mathbb{E}Y \leq -a)} \leq \exp\left(-\frac{a^2}{2(n-1)}\right) < \frac{1}{\ln n}$$

получили противоречие. Значит $\mathbb{E}Y < a$. Тогда

$$P(Y \geq 2a) \leq P(Y \geq \mathbb{E}Y + a) < \frac{1}{\ln n}$$

$$P(Y \geq 2\sqrt{2(n-1) \ln \ln n}) \leq \frac{1}{\ln n}$$

Запишем обратное неравенство:

$$P(Y < 2\sqrt{2(n-1) \ln \ln n}) \geq 1 - \frac{1}{\ln n}$$

Так как $2\sqrt{2(n-1) \ln \ln n} < \sqrt{n} \ln n$

$$P(Y < \sqrt{n} \ln n) \geq 1 - \frac{1}{\ln n}$$

Введём обозначения для событий:

$$A = \forall S \subset V: |S| \leq \sqrt{n} \ln n, \chi(G|_S) \leq 3$$

$$B = \chi(G) \geq u$$

$$C = Y < \sqrt{n} \ln n$$

Тогда

$$\begin{aligned} P(A \cap B \cap C) &= P(\overline{\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}}) = 1 - P(\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}) \geq \\ &\geq 1 - (1 - P(A)) + (1 - P(B)) + (1 - P(C)) \geq 1 - \frac{3}{\ln n} \end{aligned}$$

$P(A \cap B \cap C)$ - это множество графов. Если $G \in P(A \cap B \cap C)$, то $G \in B$, значит, $\chi(G) \geq u$. $G \in A \cap C$. Значит, $\exists S: |S| \leq \sqrt{n} \ln n: \chi(G|_{V \setminus S}) \leq u$. $G \in A \implies \chi(G|_S) \leq 3$. Но если на S G красится в 3 цвета, а на $V \setminus S$ в u цветов, то $\chi(G) \leq n + 3$. $\square$

1.10 Доказательство 2-й теоремы Боллобаша

Доказательство. (2-й теоремы Боллобаша) Мы уже знаем, что если $p = 1/2$, то асимптотически почти наверное $\alpha(G) \leq 2 \log_2 n$, а для хроматического числа это даёт оценку $\chi(G) \geq n/(2 \log_2 n)$ (этим мы уже доказали часть теоремы, оценка снизу).

Введём параметры **Переписать. Сделать выбор интуитивным.** $m = \lfloor n / \ln^2 n \rfloor$ и $f_m(k) = \mathbb{E}X_k$, где X_k - случайная величина, означающая число независимых множеств на k вершинах в графе $G(m; 1/2)$. Тогда $f_m(k) = \mathbb{E}X_k = C_m^k \cdot 2^{-C_k^2}$. Посмотрим, что происходит при разных k :

$$\begin{aligned} f_m(1) &= C_m^1 \cdot 2^0 = m \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty \\ f_m(2) &= C_m^2 \cdot 2^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty \\ &\vdots \\ f_m(2 \log_2 m) &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Прокомментировать последний предел и существование некоторой границы, до которой стремимся в $+\infty$, а после в 0. Введём $k_0(m)$ таким образом:

$$k_0(m) = t \mid f_m(t) < 1, f_m(t-1) \geq 1$$

Тогда имеет место факт, что $k_0(m) \sim 2 \log_2 m$, $m \rightarrow \infty$. $\square$

1.11 Гиперграфы

Определение 1.13. Гиперграфом $H = (V, E)$ называется пара из множеств V — вершины и $E \subseteq 2^V$ — гиперрёбра. Если не оговорено явно обратного, то мы требуем, что у любого гиперребра как минимум 2 вершины, ему принадлежащие: $\forall A \in E \ |A| \geq 2$.

Определение 1.14. Гиперграф $H = (V, E)$ называется r -однородным, если мощность любого его ребра равна r :

$$\forall A \in E \ |A| = r$$

Определение 1.15. Величиной $f(n, r, s)$ в теории гиперграфов обозначается экстремальная величина, равная максимальному $k \in \mathbb{N}$, для которого существует r -однородный гиперграф с k рёбрами на n вершинах такой, что $\forall A, B \in E \quad |A \cap B| \geq s$

Замечание. $f(n, r, s)$ отражает максимальное количество рёбер в графе на n вершинах, где они плотно пересекаются (по не менее чем s вершинам).

Определение 1.16. Величиной $h(n, r, s)$ в теории гиперграфов обозначается экстремальная величина, равная максимальному $k \in \mathbb{N}$, для которого существует r -однородный гиперграф с k рёбрами на n вершинах такой, что $\forall A, B \in E \quad |A \cap B| \leq s$

Замечание. $h(n, r, s)$ отражает максимальное количество рёбер в гиперграфе на n вершинах, где они разреженно пересекаются (по не более чем s вершинам).

Замечание. Гиперграфы, которые рассматривает $h(n, r, s)$, уже встречались ранее в курсе ОКТЧ. Это задача о кодах, исправляющих ошибки. У нас снова сообщение из n битов с ровно r числом единиц. Требование $|A \cap B| \leq s$ эквивалентно $(\vec{x}_A, \vec{x}_B) \leq s$. Это же значит, что у нас не более s одинаковых позиций, на которых стоят единицы, то есть расстояние между словами $\geq 2(r - s)$. Это значит, что мы можем позволить делать $< r - s$ искажений на каждое сообщение, чтобы мы всё ещё могли отличить одно от другого и восстановить их.

Определение 1.17. Величиной $m(n, r, s)$ в теории гиперграфов обозначается экстремальная величина, равная максимальному $k \in \mathbb{N}$, для которого существует r -однородный гиперграф с k рёбрами на n вершинах такой, что $\forall A, B \in E \quad |A \cap B| \neq s$

Замечание. $m(n, r, s)$ отражает максимальное количество рёбер в гиперграфе на n вершинах, где просто запрещено пересечение по конкретному числу s .

Замечание. В конце ОКТЧ у нас был один интересный граф для теоремы Эрдеша-Хватала: $V = \{A \subseteq \{1, \dots, n\} : |A| = 3\}$, $E = \{(A, B) : |A \cap B| = 1\}$. Его естественно можно обобщить до общей конструкции. Также мы доказали следующий факт про число независимости этого графа:

$$\alpha(G(n, 3, 1)) = \begin{cases} n, & n \equiv 0 \pmod{4} \\ n - 1, & n \equiv 1 \pmod{4} \\ n - 2, & \text{иначе} \end{cases}$$

Определение 1.18. Графом $G(n, r, s)$ называется граф (V, E) , где

- ▷ $V = \{A \subseteq \{1, \dots, n\} : |A| = r\}$
- ▷ $E = \{(A, B) : |A \cap B| = s\}$

Утверждение 1.8. Имеет место равенство: $m(n, r, s) = \alpha(G(n, r, s))$

Доказательство. По определению □

Теорема 1.20. Имеет место оценка сверху: $h(n, r, s) \leq C_n^{s+1} / C_r^{s+1}$

Доказательство. Рассмотрим любой гиперграф, удовлетворяющий начальным условиям $h(n, r, s)$. Пусть $A_1, \dots, A_k$ — это его гиперрёбра. Тогда $|A_i| = r$, $|A_i \cap A_j| \leq s$. Рассмотрим все возможные $(s+1)$ -элементные подмножества вершин гиперграфа (то есть подмножества $\{1, \dots, n\}$). С одной стороны, есть C_r^{s+1} таких подмножеств, которые лежат внутри каждого из A_i . Обозначим соответствующий набор подмножеств за $\mathcal{A}_i$, то есть $|\mathcal{A}_i| = C_r^{s+1}$. Тогда из-за условия очевидно, что $\mathcal{A}_i \cap \mathcal{A}_j = \emptyset$. С другой стороны, всего $(s+1)$ -элементных подмножеств будет C_n^{s+1} , а значит верна оценка:

$$|\mathcal{A}_1| + \dots + |\mathcal{A}_k| = k \cdot C_r^{s+1} \leq C_n^{s+1}$$

□

Небольшая историческая справка

- ▷ В 1980г. математиком по фамилии Rödl было доказано, что если $r(n) = \text{const}$, $s(n) = \text{const}$, то имеет место неравенство $h(n, r, s) \geq (1 + o(1)) \frac{C_n^{s+1}}{C_r^{s+1}}$
- ▷ Около 2015г. математик по фамилии Keevash доказал в условиях соответствующей делимости, что $h(n, r, s) \geq \frac{C_n^{s+1}}{C_r^{s+1}}$. Более того, с некоторого n это неравенство становится равенством.

Теорема 1.21. (Эрдёш, Ко, Радó) Если $r \leq \lfloor n/2 \rfloor$, то $f(n, r, 1) = C_{n-1}^{r-1}$.

Доказательство. Рассмотрим произвольный гиперграф $H = (V, E)$, удовлетворяющий условиям $f(n, r, 1)$. Пусть $\mathcal{F} = \{F_1, \dots, F_t\}$ — множество из произвольных t рёбер этого графа. Дополнительно введём $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_n\}$ — рёбра гиперграфа, которые получаются сдвигами $A_1 = \{1, \dots, r\}$ по кругу ($A_2 = \{2, \dots, r, r+1\}$, $A_n = \{n, 1, \dots, r-1\}$)

Тут можно сделать красивый рисунок, а пока можно посмотреть картинку на 15й лекции, 30:20

Лемма 1.3. Верно неравенство $|\mathcal{A} \cap \mathcal{F}| \leq r$

Доказательство. Произведём разбор случаев:

1. $\mathcal{A} \cap \mathcal{F} = \emptyset$ — сразу всё очевидно
2. $|\mathcal{A} \cap \mathcal{F}| \geq 1$ Тогда, без ограничения общности, можно считать $A_1 \in \mathcal{F}$ (иначе можно их просто перенумеровать). Какие рёбра из $\mathcal{A}$ могут теоретически принадлежать $\mathcal{F}$? Мы запишем их симметричными парами: $(A_2, A_{n-r+2}), (A_3, A_{n-r+3}), \dots, (A_r, A_{n-r+r})$. В чём смысл объединять эти рёбра в пары? А в том, что они не могут одновременно находится в $\mathcal{F}$, иначе просто не будет пересечения между ними. Стало быть, мы можем взять не более $r-1$ множеств, что вместе с A_1 даёт требуемую оценку.

□

Рассмотреть множество $\mathcal{A}$ мы могли не только на фиксированной последовательности вершин, но и на любой их перестановке. Для $\sigma \in S_n$ введём $\mathcal{A}_\sigma$, которое как раз означает $\mathcal{A}$, но уже на другой перестановке. Понятно, что лемма работает и для $\mathcal{A}_\sigma$: $|\mathcal{A}_\sigma \cap \mathcal{F}| \leq r$.

Вся теорема сводится к подсчёту двумя способами следующей суммы:

$$\sum_{i=1}^t \sum_{\sigma \in S_n} \chi(F_i, \mathcal{A}_\sigma) = \sum_{\sigma \in S_n} \sum_{i=1}^t \chi(F_i, \mathcal{A}_\sigma)$$

где $\chi(F_i, \mathcal{A}_\sigma)$ — это индикатор вхождения F_i в $\mathcal{A}_\sigma$.

- ▷ Посмотрим на правую часть. Сумма внутри — это ничто иное как $|\mathcal{F} \cap \mathcal{A}_\sigma|$, которое $\leq r$. Так как всего перестановок $n!$, то мы можем через правую часть равенства оценить левую:

$$\sum_{i=1}^t \sum_{\sigma \in S_n} \chi(F_i, \mathcal{A}_\sigma) = \sum_{\sigma \in S_n} \sum_{i=1}^t \chi(F_i, \mathcal{A}_\sigma) \leq n! \cdot r$$

- ▷ Осталось разобраться с левой частью. Внутренняя сумма буквально равна числу таких перестановок, что F_i лежит где-то на круге. Оно может начинаться на любой из n позиций для вершин круга, при этом допускается свободно переставлять как все вершины вне F_i , так и все вершины отдельно внутри F_i . Итого $n \cdot r! \cdot (n-r)!$ перестановок. В результате получаем оценку на t :

$$t \cdot n \cdot r! \cdot (n-r)! \leq n! \cdot r \Rightarrow t \leq C_{n-1}^{r-1}$$

Этого факта в совокупности с предыдущим утверждением достаточно для обоснования теоремы.

□

1.12 Теоремы Франкла и Уилсона

Теорема 1.22. (1981г., Франкл, Уилсон) Пусть $r-s = p^\alpha$, где p - простое, $\alpha \in \mathbb{N}$. Также потребуем, что $r - 2p^\alpha < 0$. Тогда верна следующая оценка сверху:

$$m(n, r, s) \leq \sum_{k=0}^{p^\alpha-1} C_n^k$$

Замечание. Если $r(n), s(n) = \text{const}$, то имеет место асимптотическое утверждение:

$$m(n, r, s) \sim \sum_{k=0}^{p^\alpha-1} C_n^k \sim \frac{n^{r-s-1}}{(r-s-1)!}$$

Это работает, коль скоро фиксация r, s даёт нам фиксированное значение p^α для каждого n . Стало быть, сумму коэффициентов можно оценить последним.

Доказательство. Доказывается только случай $\alpha = 1$, он по сути является обобщением того, что уже доказали для $m(n, 5, 2)$. Возьмём произвольный гиперграф $H = (\{1, \dots, n\}, E)$, удовлетворяющий условиям $m(n, r, s)$. Обозначим число гиперрёбер за t , каждое ребро за A_i и перейдём к уже известным векторам $\vec{x}_i$. В общем случае, многочлен $P_i \in \mathbb{Z}_p[\vec{y}]$ имеет вид:

$$P_i(\vec{y}) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq s}}^{p-1} ((\vec{x}_i, \vec{y}) - j)$$

Понятно, что $\deg P_i \leq p - 1$. Мы живём и смотрим на многочлены в таком пространстве, что них подставляются только $\vec{y} \in \{0, 1\}^n$. Тогда P'_i — это просто раскрытый многочлен P_i , где у каждого одночлена срезали степени переменных до не более 1й. Тогда каков базис пространства $\dim \langle P'_i \rangle$? Он состоит из всех одночленов вида $1, y_1, y_1 y_2, \dots, y_1 \dots y_{p-1}$. Иначе говоря, верно равенство:

$$\dim \langle P'_i \rangle = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^{p-1} = \sum_{k=0}^{p-1} C_n^k$$

Осталось стандартным образом показать, что многочлены P'_i независимы. Запишем произвольную линейную комбинацию:

$$c_1 P'_1 + \dots + c_t P'_t = 0, c_i \in \mathbb{Z}_p$$

Снова рассмотрим, например, подстановку $\vec{y} = \vec{x}_1$. Тогда:

1. $P'_1(\vec{x}_1) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq s}}^{p-1} (r - j)$, при этом $r - s = p \Rightarrow s = r - p$ и $r - 2p < 0$. Говоря иначе, наши ограничения так хитро подобраны, что в произведении не может получиться числа, кратного p . Стало быть, $P'_1(\vec{x}_1) \neq 0$
2. $\forall i > 1 \ P'_i(\vec{x}_1) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq s}}^{p-1} ((\vec{x}_i, \vec{x}_1) - j)$. Проверим, что $(\vec{x}_i, \vec{x}_1) \not\equiv s \pmod{p}$ (тогда мы точно занулимся по модулю). Мы знаем, что в просто целых числах $(\vec{x}_i, \vec{x}_1) < r$. Более того, по требованию $m(n, r, s)$ у нас всегда $(\vec{x}_i, \vec{x}_1) \neq s = r - p$, а $r - 2p$ уже меньше нуля. Стало быть, $P'_i(\vec{x}_1) \equiv 0 \pmod{p}$

Снова пришли к тому, что $c_1 = 0$, но то же самое верно и для остальных векторов. $\square$

Теорема 1.23. (Улучшенная теорема Франкла-Уилсона) Пусть $r - s = p^\alpha$, где $p \in \mathbb{P}$, $\alpha \in \mathbb{N}$. Тогда верна следующая оценка сверху:

$$m(n, r, s) \leq \sum_{k=0}^{p^\alpha - 1} C_n^k$$

Доказательство. Разница состоит в том, что мы отказались от требования $r - 2p < 0$. Так как этот случай доказан, то здесь нужно разобрать $r - 2p \geq 0$. **А это произойдёт уже после сессии, это вопрос на отл9.** $\square$

1.13 Кнезеровские графы

Определение 1.19. Кнезеровским графом называется $KG_{n,r} := G(n, r, 0) = (V, E)$, то есть:

- $\triangleright V = C_{\{1, \dots, n\}}^r$
- $\triangleright \forall A, B \in V \ (A, B) \in E \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$

Утверждение 1.9. $\alpha(KG_{n,r}) = C_{n-1}^{r-1}$, если $2r \leq n$

Доказательство. Следует из определений $\square$

Утверждение 1.10. Простыми рассуждениями можно утверждать, что $\lceil n/r \rceil \leq \chi(KG_{n,r}) \leq n - 2r + 2$.

Доказательство.

- ▷ Для оценки снизу мы просто можем воспользоваться связью хроматического числа с числом независимости или кликовым числом графа:

$$\chi(KG_{n,r}) \geq \frac{C_n^r}{\alpha(KG_{n,r})} = \frac{C_n^r}{C_{n-1}^{r-1}} = \frac{n}{r} \Rightarrow \chi(KG_{n,r}) \geq \left\lceil \frac{n}{r} \right\rceil$$

Кликовое число даст ту же самую оценку с точностью до округления.

- ▷ Покрасим все вершины, у которых минимальный элемент равен $i < n - 2r + 2$, в соответствующий цвет. Тогда для покрашенных вершин мы получили корректную раскраску, а оставшихся чисел всего $2r - 1$. Это значит, что любые вершины, чьи множества полностью лежат в оставшихся числах, обязательно пересекаются хотя бы по 1 элементу, а потому мы объявляем их всех торжественно покрашенными в последний цвет.

□

Пример. Есть 2 примера, реализующих наши оценки на хроматическое число:

1. Случай, когда $r = n/2$. Тогда $KG_{n,r}$ — это просто паросочетание. Подстановка говорит, что он красится в 2 цвета, а это действительно так.
2. Случай, когда $r = 1$. Это вообще просто полный граф на n вершинах.
3. $KG_{5,3}$ — это так называемый граф Петерсена

Гипотеза. (Кнезера)

$$\chi(KG_{n,r}) = n - 2r + 2, n \geq 2r$$

Гипотеза оказалась верной и была доказана Ласло Ловасом.

Теорема 1.24. (1930-1932, Борсук, Улан, Люстерник, Шкирельман) $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ - сфера. $S^{n-1} = A_1 \cup \dots \cup A_n$, $\forall i$ A_i замкнуто. Тогда $\exists i \exists \vec{x} \in A_i : -\vec{x} \in A_i$.

Доказательство. Докажем для плоскости. Пусть $\vec{x} \in A_1$. Пусть $-\vec{x} \in A_2$, иначе теорема доказана. Будем двигаться по дуге от $\vec{x}$ до $-\vec{x}$. Так как A_1 замкнуто, можем найти на ней последнюю точку $\vec{y} \in A_1$. Если $\vec{y}$ не принадлежит A_2 , то в силу замкнутости $\vec{y}$ не принадлежит A_2 вместе с некоторой своей окрестностью. Значит, $\vec{y}$ вместе с этой окрестностью принадлежит A_1 , но тогда это не последняя точка. Противоречие. □

Доказательство. (теоремы Ловаса)

Предположим противное: $\chi(KG_{n,r}) \leq n - 2r + 1 = d$. Обозначим через $A_1, \dots, A_{C_n^r}$ вершины $KG_{n,r}$, а через $\chi_1, \dots, \chi_d$ - цвета, в которые нам удалось их покрасить. Если $A_i \cap A_j = \emptyset$, то $\chi(A_i) \neq \chi(A_j)$.

Перенесём наш граф на сферу $S^d \subset \mathbb{R}^{d+1}$. Поместим на неё точки $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$ так, чтобы на каждом "экваторе" было не более d точек. Экватором называем пересечение d -мерной сферы с d -мерной плоскостью, проходящей через $\vec{0}$. Как это можно сделать? Берём первые d точек как угодно, а следующую ставим так, чтобы она не попадала на экватор,

содержащий данные d точек и начало координат. Потом располагаем точку так, чтобы избежать всех экваторов, которые образуют уже поставленные точки и так далее.

Обозначим через $H(\vec{x})$ открытую сферу с эпицентром в точке $\vec{x}$. Это часть полусферы, которая содержит $\vec{x}$ без экватора, образованного гиперплоскостью, перпендикулярной OX .

Построим множества $B_1, \dots, B_d$:

$$B_i = \{\vec{x} \in S^d \mid \text{в } H(\vec{x}) \cap \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\} \text{ есть хотя бы одна вершина } A_j \in V(KG_{n,r}) \mid \chi(A_j) = \chi_i\}$$

Не факт, что $B_1, \dots, B_d$ покрывают всю сферу:

$$B_{d+1} = \{\vec{x} \in S \mid |H(\vec{x}) \cap \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}| \leq r - 1\}$$

Теперь сфера покрывается $B_1, \dots, B_{d+1}$ полностью.

Заметим, что $B_1, \dots, B_d$ открыты. Неформально говоря, если для некоторой точки $\vec{x}$ в её полусфере нашлась точка графа цвета χ_i , то если мы немного подвинем $\vec{x}$, то немного подвинется его полусфера, но это можно сделать так, чтобы вершина графа всё равно там осталась, ведь полусфера открыта, а значит, ни одна точка вершины не лежит на границе. B_{d+1} при этом замкнуто как дополнение объединения открытых.

Воспользуемся теперь теоремой 1.24:

Рассмотрим два случая:

- ▷ $\exists i \in \{1, \dots, d\} \mid B_i$ содержит $\vec{x}$ и $\overrightarrow{-x}$. Но тогда на противоположных сторонах сферы есть два r -элементных множества одного цвета. Но эти множества не пересекаются, а значит, не могут одновременно иметь цвет χ_i . Противоречие.
- ▷ $\vec{x}, \overrightarrow{-x} \in B_{d+1}$. Значит, в верхней полусфере не больше, чем $r - 1$ точка, в нижней тоже не больше чем $r - 1$ точка. Но всего точек n , значит, все остальные лежат на экваторе, а их там хотя бы $n - 2(r - 1) = n - 2r + 2 = d + 1$. Но мы располагали точки так, чтобы на экваторе их было не более d . Противоречие.

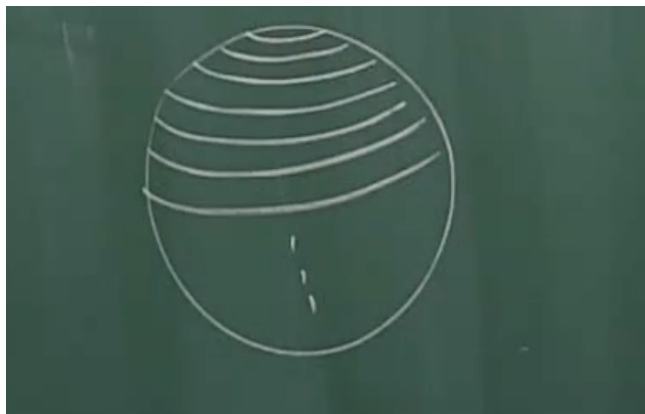
□

Доказательство. (теоремы Борсука для $\mathbb{R}^3$)

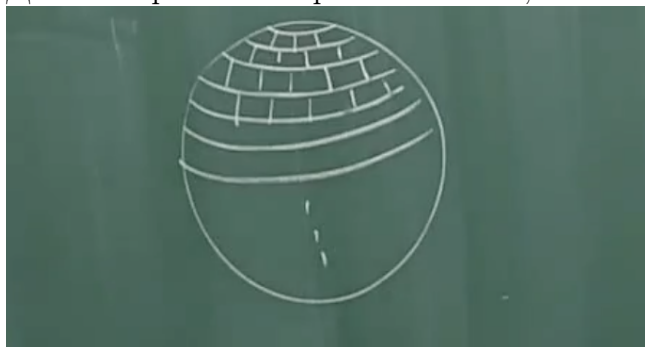
Хотим показать, что если $S^2 = A_1 \cup A_2 \cup A_3$, $\forall i A_i$ замкнуто, то $\exists i \exists \vec{x} \in A_i: \overrightarrow{-x} \in A_i$.

Предположим противное: Назовём диаметром супремум по расстояниям между точками в множестве. Поскольку это множество замкнутое, этот супремум равен максимальному расстоянию между точками. Предположение противного означает, что $\text{diam} A_i < 1$.

Покроем сначала сферу параллелями, получится следующая картинка:



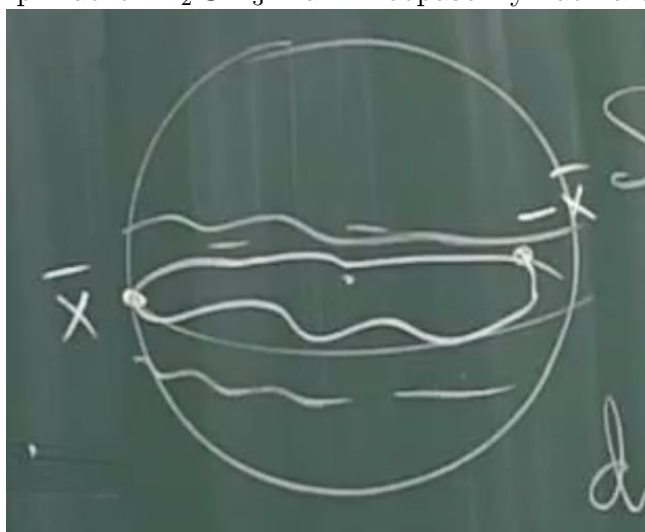
Далее покроем ее "кирпичикам" так, чтобы все стыки были т-образными:



Рассмотрим объединение "кирпичиков", которые пересекаются с A_1 хотя бы по одной точке. Назовём это множество G_1 . Выберем кирпичики так, чтобы $\text{diam} G_1 < 1$. Через ∂G обозначим его границу.

Утверждается, что $\partial G = L_1 \cup \dots \cup L_k$, где L_i - замкнутые несамопересекающиеся ломаные, причем $L_i \cap L_j = \emptyset$.

Симметрично отразим G_1 относительно центра сферы. Назовём полученное множество G'_1 . Заметим, что $G_1 \cap G'_1 = \emptyset$, ведь $\text{diam} G < 1$, то есть внутри G нет противоположных точек. При этом $\partial G'$ симметрична ∂G и $\partial G = L'_1 + \dots + L'_k$. Получили $2k$ замкнутых попарно непересекающихся ломаных на сфере. Из теоремы Жордана следует, что эти ломаные делят сферу на $2k + 1$ связных частей. Их нечетно, значит, есть симметричная относительно центра сферы часть B , не лежащая при этом ни в G_1 , ни в G'_1 . Значит, B покрывается $A_2 \cup A_3$. Таким образом у нас на сфере образовался связный "пояс".



Возьмём в нём точку $\vec{x}$ и симметричную $-\vec{x} \in B$. Так как "пояс" связный, можем соединить эти две точки непрерывной кривой, не выходящей за его пределы. "Пояс" центрально-симметричный, так что можно отразить её относительно центра. Но тогда, так как эта кривая покрывается $A_2 \cup A_3$ по теореме Борсука (теорема 1.24) для $\mathbb{R}^2$ найдутся две противоположные точки, принадлежащие одному и тому же множеству.

□

1.14 Хроматическое число $\mathbb{R}^n$

Теорема 1.25. (1972, Ларман, Роджерс)

$$\chi(\mathbb{R}^n) \leq (3 + o(1))^n$$

Если представить вершины графа $G(n,3,1)$ как векторы из нулей и единиц, то можно рассматривать его как дистанционный граф, в котором каждые две точки находятся на расстоянии 2, ведь ребро проводится между ребрами, если скалярное произведение равно 1. При этом мы знаем, что $\alpha(G(n,3,1)) \leq n$. Значит,

$$\chi(G(n,3,1)) \geq \frac{C_n^3}{n} \sim \frac{n^2}{6}.$$

Аналогично можно рассмотреть граф $G(n,5,2)$. Мы знаем, что $\alpha(G(n,5,2)) \leq C_n^2$ (с помощью линейно-алгебраического метода). Тогда

$$\chi(\mathbb{R}^n) \geq \frac{C_n^5}{C_n^2} \sim \frac{n^3}{60}$$

Теорема 1.26. Если $r - s = p^\alpha$, p - простое, то

$$\chi(\mathbb{R}^n) \geq \frac{C_n^r}{m(n,r,s)} \geq \frac{C_n^r}{\sum_{k=0}^{r-s-1} C_n^k}$$